

TAREA SEMANA 2: DIVIDIR Y CONQUISTAR

PROFESOR: Federico Melo Barrero

FECHA DE ASIGNACIÓN: Martes 11 de agosto de 2026, 13:30 h

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: Sábado 15 de agosto de 2026, 17:00 h

PROBLEMA

Una hidroeléctrica mide diariamente el nivel de agua de su embalse. Cada día k se registra el cambio c_k del nivel respecto al día anterior: positivo si el nivel subió, negativo si bajó.

Se define un rango seguro de variación acumulada de nivel, $[\ell, u]$: si el cambio acumulado del nivel a lo largo de un periodo de días consecutivos excede el rango, se dispara una alerta de inundación; si cae debajo, se alerta una posible sequía.

Diseñe un algoritmo de dividir y conquistar que, dado el arreglo $c_1, c_2, \dots, c_n$ de cambios diarios y el rango $[\ell, u]$, cuente cuántos periodos distintos de días consecutivos tuvieron una variación acumulada de nivel dentro de ese rango.

E.g., dado el arreglo $[4, -6, 3, -1]$ y el rango $[-2, 2]$, hay cinco periodos dentro del rango: los días 1 a 2 (cambio acumulado $4 - 6 = -2$, dentro de $[-2, 2]$), los días 1 a 3 ($4 - 6 + 3 = 1 \in [-2, 2]$), los días 1 a 4 ($4 - 6 + 3 - 1 = 0$), los días 3 a 4 ($3 - 1 = 2$) y el día 4 solo (cambio -1).

ENTRADA Y SALIDA

Entrada: La primera línea contiene la cantidad de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de tres líneas: la primera contiene un número de días n ($1 \leq n \leq 10^5$); la segunda, los n enteros del arreglo de cambios diarios, cada uno satisface $-2^{31} \leq c_i \leq 2^{31} - 1$; la tercera, los límites del rango seguro ℓ y u , tal que $-10^5 \leq \ell \leq u \leq 10^5$.

Salida: Por cada caso de prueba, la cantidad de periodos de días consecutivos cuyo cambio acumulado de nivel está dentro del rango seguro.

Entrada:

```
1 4
2 1
3 0
4 0 0
5 1
6 5
7 -3 3
8 4
9 4 -6 3 -1
10 -2 2
11 4
12 1 -1 1 -1
13 0 0
```

Salida esperada:

```
1 1
2 0
3 5
4 4
```

ENTREGABLES

1. (3 puntos) Un archivo PDF con la respuesta a los siguientes numerales:
 - a) (1 punto) Muestre por qué los resultados en el ejemplo de salida esperada en efecto son los esperados.
 - b) (2 puntos) Establezca alguna semejanza o relación entre su solución a este problema y alguna de las soluciones de dividir y conquistar que han estudiado en esta edición del curso.
2. (2 puntos) Un archivo con el código fuente de una implementación de dividir y conquistar que resuelva el problema en tiempo $O(n \log n)$. La implementación será calificada automáticamente de acuerdo con la convención de entrada y salida estándar del curso.